CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

SỐ HỌC

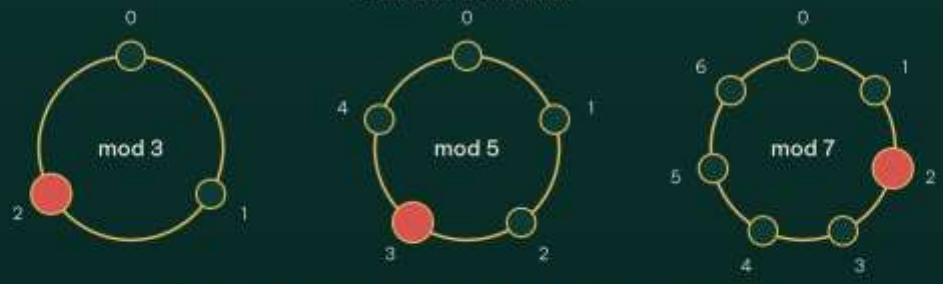
CƠ BẢN & NÂNG CAO

qua 39 bài Luogu



Tam giác Pascal theo modulo 2: ô vàng là C(n, k) lẻ

Hàn Tín điểm binh



$x \equiv 2 \pmod 3,\ x \equiv 3 \pmod 5,\ x \equiv 2 \pmod 7 \Rightarrow x = 23$

10 chương · 39 bài · 115 chương trình đã kiểm chứng và đo thời gian thật

Sàng nguyên tố | Ước số | UCLN · Bézout | Lũy thừa nhanh | Euclid mở rộng

Nghịch đảo · Tổ hợp | Số dư Trung Hoa | Hàm Euler | Chia khối · Möbius | Lucas · BSGS

LÊ THÀNH NAM

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

Giới thiệu **3**

Chương 1. Số nguyên tố và các loại sàng **6**

Bài 1. Sàng nguyên tố tuyến tính (bài mẫu) (Luogu P3383) 7
Bài 2. Số nguyên tố đối xứng (Luogu P1217) 11
Bài 3. Mật độ số nguyên tố (Luogu P1835) 16
Bài 4. Đếm số nguyên tố (Luogu P3912) 20

Chương 2. Phân tích thừa số nguyên tố và ước số **24**

Bài 5. Phân tích thừa số nguyên tố (Luogu P1075) 25
Bài 6. Phân tích thừa số của n! (Luogu P2043) 28
Bài 7. Nghiên cứu về ước số (Luogu P1403) 32
Bài 8. Phân chia tế bào (Luogu P1069) 36

Chương 3. UCLN, BCNN và định lý Bézout **41**

Bài 9. Bài toán UCLN và BCNN (Luogu P1029) 42
Bài 10. Bài toán thú vị của Hankson (Luogu P1072) 46
Bài 11. Định lý Bézout (bài mẫu) (Luogu P4549) 50
Bài 12. Vỗ đầu (Luogu P2926) 53

Chương 4. Lũy thừa nhanh và phép toán đồng dư **57**

Bài 13. Lũy thừa nhanh (bài mẫu) (Luogu P1226) 58
Bài 14. Trò chơi xoay vòng (Luogu P1965) 61
Bài 15. Vượt ngục (Luogu P3197) 64
Bài 16. Tổng các ước (Luogu P1593) 68

Chương 5. Euclid mở rộng và phương trình đồng dư **72**

Bài 17. Phương trình đồng dư (Luogu P1082) 73
Bài 18. Cuộc hẹn của hai chú ếch (Luogu P1516) 77
Bài 19. Nỗi buồn khoai của Tiểu Khải (Luogu P3951) 81
Bài 20. Xào bài (Luogu P2054) 85

Chương 6. Nghịch đảo modulo và tổ hợp **89**

Bài 21. Nghịch đảo modulo của 1..n (bài mẫu) (Luogu P3811) 90
Bài 22. Phân số theo modulo (bài mẫu) (Luogu P2613) 94
Bài 23. Tính hệ số (Luogu P1313) 97
Bài 24. Bài toán tổ hợp (Luogu P2822) 101

Chương 7. Định lý số dư Trung Hoa **105**

Bài 25. Tào Xung nuôi heo (định lý số dư Trung Hoa) (Luogu P1495) 106
Bài 26. Đoán số (Luogu P3868) 110
Bài 27. Định lý số dư Trung Hoa mở rộng (bài mẫu) (Luogu P4777) 114

Chương 8. Hàm Euler và các tổng UCLN **118**

Bài 28. Đội nghi trượng (Luogu P2158) 119
Bài 29. Bài toán của Longge (Luogu P2303) 123
Bài 30. Tổng UCLN (Luogu P2398) 127
Bài 31. UCLN là số nguyên tố (Luogu P2568) 131

Chương 9. Chia khối và hàm Möbius **135**

Bài 32. Tổng các số dư (Luogu P2261) 136
Bài 33. Tổng ước số (Luogu P2424) 139

Lê Thành Nam

Bài 34. Truy vấn ZAP (Luogu P3455) 143
Bài 35. Bài toán b (Luogu P2522) 147

Chương 10. Định lý Euler mở rộng, Lucas và logarit rời rạc 151

Bài 36. Định lý Euler mở rộng (bài mẫu) (Luogu P5091) 152
Bài 37. Cách dùng đúng của thượng đế và tập hợp (Luogu P4139) 156
Bài 38. Định lý Lucas (bài mẫu) (Luogu P3807) 161
Bài 39. Logarit rời rạc – bước nhỏ bước lớn (bài mẫu) (Luogu P3846) 165

Lê Thành Nam

GIỚI THIỆU

Cuốn sách này dành cho ai

Sách gồm 39 bài số học chọn từ kho đề Luogu (luogu.com.cn), nền tảng luyện thi tin học lớn nhất Trung Quốc. Các bài được xếp thành 10 chương đi từ **số học cơ bản** (số nguyên tố, sàng, ước số, UCLN – BCNN, lũy thừa nhanh) đến **số học nâng cao** (Euclid mở rộng, nghịch đảo modulo, định lý số dư Trung Hoa và dạng mở rộng, hàm Euler, chia khối, hàm Möbius, định lý Euler mở rộng, định lý Lucas, logarit rời rạc).

Phần lớn các bài là đề thi chính thức (NOIP, USACO, các kì thi chọn đội tuyển tỉnh của Trung Quốc như SDOI, HNOI, AHOI, CQOI, HAOI, TJOI, POI) hoặc các bài "mẫu" mà mọi học sinh Trung Quốc đều phải luyện. Bài dễ nhất phù hợp học sinh mới làm quen với số học; bài khó nhất ngang tầm đề chọn đội tuyển quốc gia.

Mỗi bài gồm hai phần. **Đề bài** được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc và **bảng subtask** do sách bổ sung. **Hướng dẫn giải** đi qua nhiều **tầng**: lời giải ngây thơ, các tầng cải tiến, rồi mới đến lời giải tối ưu. Mỗi tầng đều có code chạy được, thời gian chạy đo thật và hình minh hoạ.

> **Về cách viết đề**
>
> *Đề trong sách không phải bản dịch từng câu. Mỗi đề được viết lại theo cách hiểu tự nhiên của người Việt, bỏ những chi tiết kể chuyện không ảnh hưởng đến lời giải. Mọi điều kiện, giới hạn, định dạng vào/ra và test ví dụ được giữ nguyên; mọi ví dụ đã được đối chiếu bằng cách chạy lời giải. Giới hạn thời gian ghi trong sách là giới hạn sách dùng để chấm các subtask, có thể khác giới hạn trên Luogu.*

CÁCH GIẢI

Hướng dẫn giải của mỗi bài chia thành các phần có dải màu riêng. Trong mỗi phần, lời giải đi từng bước nhỏ, và hầu hết các bước đều có hình minh hoạ.

Phần	Nội dung
HIỂU ĐỀ	Vẽ ra các trường hợp để hiểu chính xác yêu cầu; nêu các nhận xét đầu tiên
NGÂY THƠ	Tầng 1: ý tưởng tự nhiên nhất, code vét cạn và độ phức tạp
BẾ TẮC	Thời gian chạy đo thật của tầng 1, chỉ ra nguyên nhân chậm, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt
CẢI TIẾN 1, 2, …	Các tầng trung gian: mỗi tầng sửa đúng một điểm yếu của tầng trước; có code, thời gian đo thật, và cả những tầng "nhanh nhưng sai" (tràn số, dùng sai định lý) để học sinh thấy lỗi thường gặp
LÓE SÁNG	Tính chất toán học quyết định dẫn tới lời giải tối ưu, có chứng minh và hình minh hoạ
TỐI ƯU	Code tối ưu, độ phức tạp và bảng so sánh tất cả các tầng trên mọi subtask
LƯU Ý	Những chỗ dễ sai và phần mở rộng

Thời gian chạy trong sách được đo thật bằng trình biên dịch g++ 13 (tuỳ chọn -O2) trên máy chủ Linux, tính cả thời gian đọc và ghi dữ liệu. Trên máy chấm Luogu các con số có thể khác đôi chút, nhưng tỉ lệ giữa các tầng là như nhau.

Lê Thành Nam

SUBTASK VÀ CÁC TẦNG LỜI GIẢI

Mỗi bài có một bảng subtask: subtask đầu dành cho lời giải ngây thơ, các subtask giữa dành cho các tầng cải tiến, subtask cuối là ràng buộc gốc của Luogu. Với những bài mà đề gốc có ràng buộc nhỏ, sách **mở rộng** ràng buộc ở subtask cuối để lời giải tối ưu thật sự cần thiết; các subtask mở rộng được ghi rõ.

Cuối mỗi bài có bảng so sánh: mỗi tầng chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm đạt được. Ô đỏ "sai" nghĩa là chương trình cho kết quả sai (thường do tràn số hoặc áp dụng định lý ngoài điều kiện của nó).

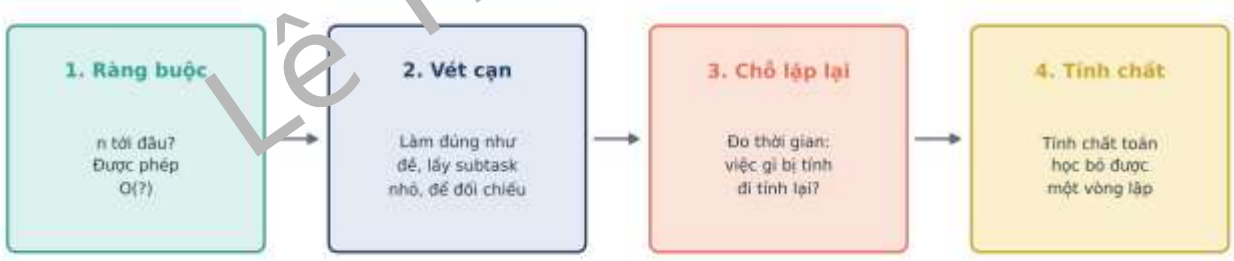
SỬ DỤNG SÁCH

Với mỗi bài, học sinh nên đọc đề, tự nghĩ ít nhất 20–30 phút rồi mới đọc hướng dẫn, và dừng lại ở mỗi "Câu hỏi then chốt" để tự trả lời trước khi đọc tiếp. Mọi code trong sách đã được chạy với ví dụ của đề và đối chiếu chéo với nhau trên 120 test ngẫu nhiên mỗi bài (trừ những tầng được cố ý trình bày như một lời giải sai).

Nộp bài trên Luogu

- Đăng kí tài khoản tại luogu.com.cn (giao diện có thể chuyển sang tiếng Anh).
- Mở đề theo mã bài (ví dụ P3383) bằng đường dẫn trong sách, bấm nút nộp bài, chọn ngôn ngữ C++14 hoặc C++17 (bật O2 nếu muốn), dán code và nộp.
- Chương trình đọc từ bàn phím (stdin) và ghi ra màn hình (stdout).
- Kết quả: AC (Accepted – đúng), WA (sai đáp án), TLE (quá thời gian), MLE (quá bộ nhớ), RE (lỗi khi chạy). Luogu hiển thị kết quả từng test.

04 bước tư duy trước một bài số học



Hình 39.3. Bốn bước xây dựng lời giải một bài số học

- **Bước 1. Đọc ràng buộc.** Ràng buộc quyết định độ phức tạp được phép (bảng dưới).
- **Bước 2. Viết vét cạn đúng.** Lấy điểm subtask nhỏ và có chương trình đối chiếu.
- **Bước 3. Tìm chỗ lặp lại.** Đo thời gian, xem phần nào tính đi tính lại những việc giống nhau.
- **Bước 4. Tìm tính chất toán học.** Một định lý hay đẳng thức (Bézout, Fermat, Euler, CRT, $\Sigma_{d|n}\,\varphi(d) = n$, chia khối, Möbius, Lucas…) cho phép bỏ hẳn một vòng lặp.

Ràng buộc n	Độ phức tạp tối đa	Kĩ thuật thường gặp trong sách
≤ 20	$O(2^n \cdot n)$	vét cạn tập con
$\le 3\,000$	$O(n^2)$	duyệt cặp, tam giác Pascal
$\le 10^5 – 10^6$	$O(n\sqrt{n})$, $O(n \log n)$	thử chia, sàng spf, sàng đếm ước
$\le 10^7 – 10^8$	$O(n \log \log n)$, $O(n)$	sàng Eratosthenes, sàng tuyến tính, sàng φ, μ

Lê Thành Nam

Ràng buộc n	Độ phức tạp tối đa	Kĩ thuật thường gặp trong sách
$\leq 10^{12}$	O(√n)	thử chia, chia khối
$\leq 10^{18}$ và lớn hơn	O(log n)	lũy thừa nhanh, Euclid mở rộng, CRT, Lucas

Bố cục sách

Chương	Chủ đề	Bài (mã Luogu)
1	Số nguyên tố và các loại sàng	P3383, P1217, P1835, P3912
2	Phân tích thừa số nguyên tố và ước số	P1075, P2043, P1403, P1069
3	UCLN, BCNN và định lý Bézout	P1029, P1072, P4549, P2926
4	Lũy thừa nhanh và phép toán đồng dư	P1226, P1965, P3197, P1593
5	Euclid mở rộng và phương trình đồng dư	P1082, P1516, P3951, P2054
6	Nghịch đảo modulo và tổ hợp	P3811, P2613, P1313, P2822
7	Định lý số dư Trung Hoa	P1495, P3868, P4777
8	Hàm Euler và các tổng UCLN	P2158, P2303, P2398, P2568
9	Chia khối và hàm Möbius	P2261, P2424, P3455, P2522
10	Định lý Euler mở rộng, Lucas và logarit rời rạc	P5091, P4139, P3807, P3846

Lê Thành Nam

Chương 1. Số nguyên tố và các loại sàng

> **Trọng tâm chương**
> Mọi bài trong chương cần biết tính nguyên tố của **rất nhiều số**. Kĩ thuật chung là chuyển từ kiểm tra từng số (thử chia O(√n)) sang **tính trước cho cả dãy**: sàng Eratosthenes, sàng tuyến tính, sàng đoạn, sàng chỉ trên số lẻ. Chương cũng rèn kĩ năng tối ưu hằng số và bộ nhớ khi n tới 10^8.

Kiến thức cần nhớ

- Kiểm tra nguyên tố O(√n): chỉ thử ước d với $d \cdot d \le n$.
- Sàng Eratosthenes O(n log log n): gạch bội từ p^2, chỉ cần $p \le \sqrt{n}$.
- Sàng tuyến tính O(n): mỗi hợp số bị gạch đúng một lần bởi ước nguyên tố nhỏ nhất.
- Sàng đoạn [L, R]: dùng các số nguyên tố $\le \sqrt{R}$, mảng đánh dấu dài $R - L + 1$.
- Số đối xứng có số chữ số chẵn chia hết cho 11.

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	Mã Luogu	Nguồn	Số tầng
1	Sàng nguyên tố tuyến tính (bài mẫu)	P3383	Bài mẫu của Luogu	3
2	Số nguyên tố đối xứng	P1217	USACO Training 1.5	3
3	Mật độ số nguyên tố	P1835	Luogu (bài kinh điển về sàng đoạn)	3
4	Đếm số nguyên tố	P3912	Luogu	3

Lê Thành Nam

Bài 1. Sàng nguyên tố tuyến tính (bài mẫu)

Mã bài Luogu: P3383

Nguồn: Bài mẫu của Luogu · Giới hạn thời gian sách dùng: 2,0 giây · Bộ nhớ: 512 MB

Đề gốc: https://www.luogu.com.cn/problem/P3383

Đề bài

Cho số nguyên n và q truy vấn. Mỗi truy vấn cho một số k, hãy in ra số nguyên tố thứ k (theo thứ tự tăng dần, số nguyên tố thứ nhất là 2). Dữ liệu đảm bảo số nguyên tố được hỏi không vượt quá n.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu chứa hai số nguyên n và q.
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên k.

Kết quả

- In q dòng, dòng thứ i là số nguyên tố thứ k của truy vấn thứ i.

Ràng buộc

- $n \le 10^8$, $q \le 10^6$; k không vượt quá số lượng số nguyên tố $\le n$.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
100 5 1 2 3 4 5	2 3 5 7 11

Lê Thành Nam

Subtask

Subtask	Ràng buộc	Điểm
Subtask 1	$n \le 10^5$	20%
Subtask 2	$n \le 10^7$	30%
Subtask 3	$n \le 10^8$, $q \le 10^6$ (gốc)	50%

Hướng dẫn giải

HIỂU ĐỀ Hiểu đúng đề bài

Cần danh sách **tất cả** số nguyên tố ≤ n theo thứ tự, rồi trả lời truy vấn bằng cách tra phần tử thứ k. Mọi khó khăn nằm ở việc liệt kê nhanh: dưới 10^8 có 5 761 455 số nguyên tố.

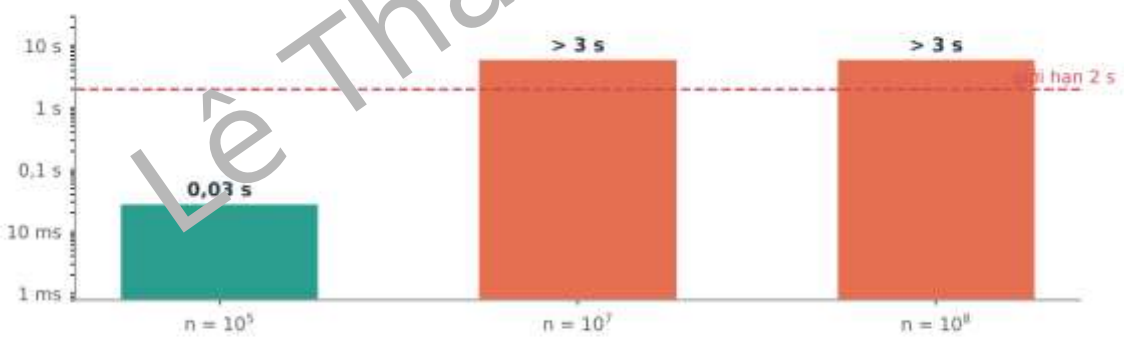
NGÂY THƠ Ý tưởng ngây thơ: kiểm tra từng số bằng thử chia

Code. Tầng 1. Thử chia từng số

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    vector<int> pr; // kiểm tra từng số bằng thử chia tới sqrt
    for (int x = 2; x <= n; x++) {
        bool ok = true;
        for (int d = 2; d * d <= x; d++)
            if (x % d == 0) {
                ok = false;
                break;
            }
        if (ok) pr.push_back(x);
    }
    while (q--) {
        int k;
        cin >> k;
        cout << pr[k - 1] << "\n";
    }
}
```

Mỗi số x tốn tới √x phép chia (đầy đủ khi x là số nguyên tố). Tổng khoảng n√n / ln n phép chia cho phần số nguyên tố.

BẾ TẮC Bế tắc: n tới 10^8



Hình 1.1. *Tầng 1 trên ba nhóm test*

Câu hỏi then chốt

Thay vì hỏi "x có ước nào không?", có thể để mỗi số nguyên tố tự loại bỏ các bội của nó không?

CẢI TIẾN 1 Sàng Eratosthenes

Duyệt i tăng dần; nếu i chưa bị gạch thì i nguyên tố, gạch các bội i·i, i·i + i, … Bắt đầu từ i·i vì các bội nhỏ hơn đã bị gạch bởi số nguyên tố nhỏ hơn. Dùng vector<char> (1 byte mỗi số) để bộ nhớ 10^8 số chỉ khoảng 100 MB.

Code. Tầng 2 – sàng Eratosthenes

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

Lê Thành Nam

```
int main(){
    ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);
    int n, q; cin >> n >> q;
    vector<char> comp(n + 1, 0);        // sàng Eratosthenes
    vector<int> pr;
    for (long long i = 2; i <= n; i++) {
        if (comp[i]) continue;
        pr.push_back(i);
        for (long long j = i * i; j <= n; j += i) comp[j] = 1;
    }
    while (q--) { int k; cin >> k; cout << pr[k - 1] << "\n"; }
}
```

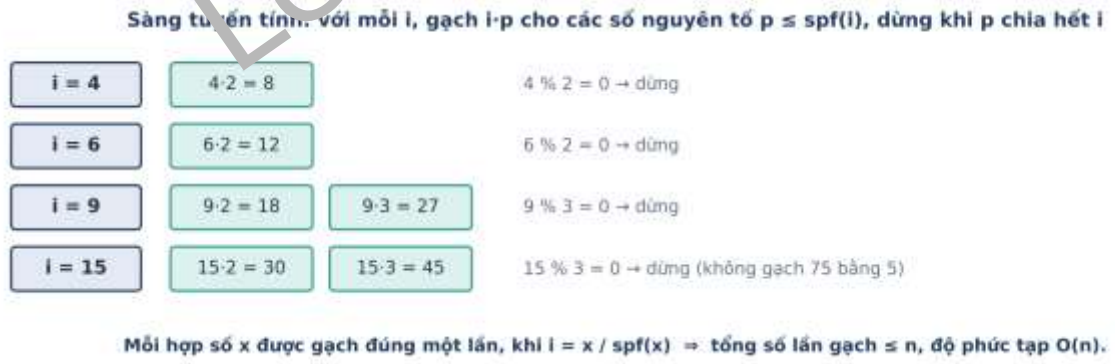
Độ phức tạp O(n log log n). Tuy nhiên một hợp số bị gạch nhiều lần (mỗi ước nguyên tố của nó gạch một lần).



Hình 1.2. So sánh số lần gạch của hai loại sàng

LÓE SÁNG Gạch mỗi hợp số đúng một lần

Mỗi hợp số x viết duy nhất được dưới dạng x = i·p với p = spf(x) (ước nguyên tố nhỏ nhất), và khi đó p ≤ spf(i). Sàng tuyến tính duyệt i, rồi duyệt các số nguyên tố p đã tìm được theo thứ tự tăng, gạch i·p, và **dừng ngay khi p chia hết i** (vì các p lớn hơn sẽ không còn là spf của i·p).



Hình 1.3. Quy tắc dừng của sàng tuyến tính

TỐI ƯU Lời giải tối ưu

Code. Tầng 3. Sàng tuyến tính

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n, q;
    cin >> n >> q;
    // sàng tuyến tính: mỗi hợp số bị gạch đúng một lần
```

Lê Thành Nam

```
    vector<char> comp(n + 1, 0);
    vector<int> pr;
    pr.reserve(6000000);
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (!comp[i]) pr.push_back(i);
        for (int p : pr) {
            if ((long long)i * p > n) break;
            comp[i * p] = 1;
            if (i % p == 0) break; // p là ước nguyên tố nhỏ nhất của i
        }
    }
    while (q--) {
        int k;
        cin >> k;
        cout << pr[k - 1] << "\n";
    }
}
```

Độ phức tạp **O(n)**. Với n = 10^8, sàng tuyến tính chạy khoảng 1,2 giây, nhanh gần gấp đôi sàng Eratosthenes (2,3 giây). Ngoài tốc độ, sàng tuyến tính còn cho luôn spf của mọi số và tính được các hàm nhân tính (chương 8).

Tầng	Ý tưởng	Độ phức tạp	n = 10^5 (ST1)	n = 10^7 (ST2)	n = 10^8 (ST3)	Điểm
1	Thử chia từng số	O(n√n)	0,03 s	quá giờ	quá giờ	20
2	Sàng Eratosthenes	O(n log log n)	0,02 s	0,39 s	2,34 s	50
3	Sàng tuyến tính	O(n)	0,03 s	0,42 s	1,19 s	100

Thời gian đo thật trên test lớn nhất của từng subtask, giới hạn 2,0 giây. Ô đỏ: quá giờ hoặc sai. Cột "Điểm" cộng phần trăm của các subtask mà tầng đó vượt qua.

Lê Thành Nam

LƯU Ý Những chỗ dễ sai

- Có tới 10^6 truy vấn: phải đọc/ghi nhanh (ios::sync_with_stdio(false), dùng "\n").
- i * p có thể vượt int khi i gần 10^8: so sánh bằng long long trước khi gạch.
- vector<bool> tiết kiệm bộ nhớ (12,5 MB) nhưng chậm hơn vector<char> khi ghi liên tục.